

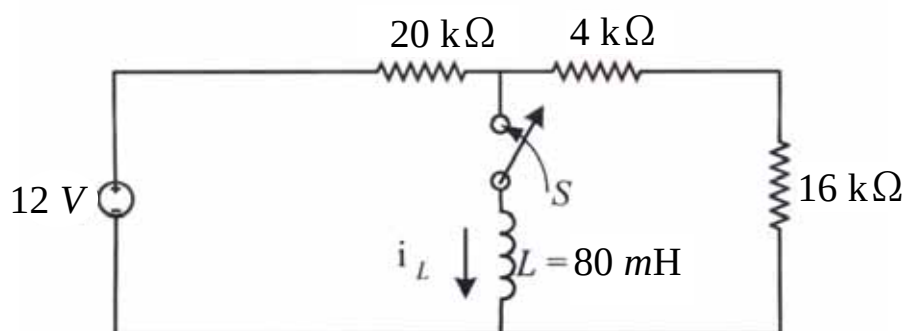
等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：電工學（包括電機機械）
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

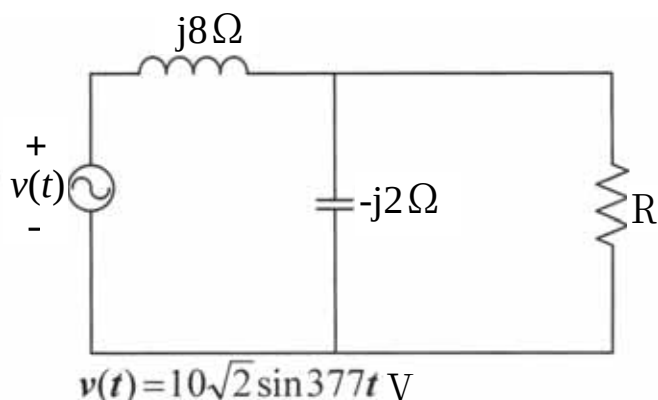
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、設有一額定值為 20 仟瓦 (kW)，250 伏特 (V)，1500 rpm 轉速之分激式直流電機，其電樞電阻 $R_a=0.12$ 歐姆 (Ω)，分激場電阻 $R_f=100$ 歐姆 (Ω)，試求：
(每小題 5 分，共 20 分)
(一)額定負載電流。
(二)額定場電流。
(三)作為發電機時所產生之電動勢。
(四)若作為電動機時，從 250 伏特之電路上，取用額定電流，求其反電動勢。
- 二、(一)一鼠籠式感應電動機 15 馬力、220 伏特、四極、60 赫茲(Hz)，滿載運轉速率為 1740 rpm，試問同步速率及轉差率各為多少？在半載時之速率為若干？(10 分)
(二)一六極、60 赫茲之多相感應電動機，當轉速率為 1100 rpm 時，可得最大轉矩。若每相轉子電阻為 0.4 歐姆，試求轉子靜止時，每相之等效電抗 X_B 為若干？(10 分)
- 三、(一)設有一 10 仟伏安(kVA)、200/2400 伏特、60 赫茲(Hz)之升壓變壓器，若一次線圈 $N_1=50$ 匝，試求二次線圈 N_2 、一次線圈電流 I_1 及二次線圈電流 I_2 。若外接 $14.4 \text{ k}\Omega$ 負載時，變壓器之輸入阻抗為何？(10 分)
(二)一額定輸出為 10 仟伏安之單相變壓器，若在額定電壓時，鐵芯損失為 120 瓦特；在額定電流時，銅損失為 180 瓦特。當此變壓器以額定電壓供給一負載（功率因數 (power factor) 為 80% 滯後），試求在滿載時及在 1/2 負載時之效率。(10 分)
- 四、於圖(一)之電路中，若電路無初能，在 $t=0^+$ 時將開關 S 關上，試求電感之電流 i_L 及電感之電壓 v_L 之表示式，並繪出其對時間之響應圖。(20 分)



圖(一)

- 五、於圖(二)所示之電路中，若電阻 R 為 2 歐姆，試以諾頓等效電路法求：(一)流過電阻 R 之電流，(二)電阻 R 所取用之功率，(三)功率因數。(20 分)



圖(二)